

Le lymphocyte T et TCR

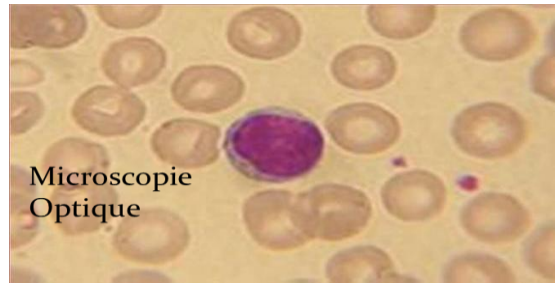
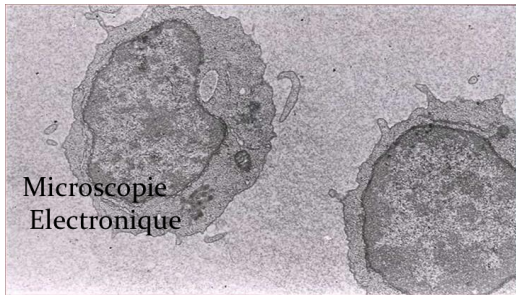
Dr.SEBTI

- Introduction
- Ontogénie et sélection
- Marqueurs phénotypiques du LT
- Hétérogénéité fonctionnelle du LT
- Le TCR et les marqueurs de surface du LT

Introduction

- Les cellules T sont des cellules lymphoïdes qui dérivent de la cellule souche hématopoïétique pluripotente(CFU).
- Elles sont à développement thymo-dépendant.
- Ce sont les cellules de l'immunité adaptative.
- Elles sont hétérogènes : - Morphologiquement
- Phénotypiquement
- Fonctionnellement
 =» Plusieurs sous populations
- Les LT reconnaissent l'Ag dans le cadre d'une présentation par les CPA et en association avec les molécules du CMH.

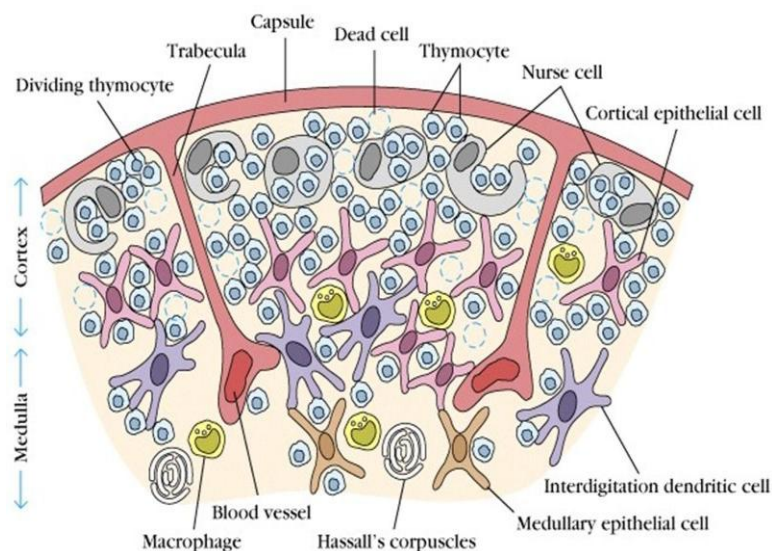
Caractéristiques morphologiques



- En MO: cellules ovoïdes, nucléées, d'environ 7 μm de diamètre avec un rapport nucléocytoplasmique élevé
- Les lymphocytes T ne se distinguent pas morphologiquement des autres types lymphocytaires.
- Ils sont différenciés grâce à l'immuno-phénotypage par la mise en évidence de marqueurs de surface spécifiques (CD: Cluster Différenciation)

ONTOGENIE ET SELECTION

1. Organisation cellulaire du thymus



Le thymus est un organe lymphoïde primaire bilobé, Chaque lobe est organisé en lobules séparés l'un de l'autre par des trabécules de tissu conjonctif.

Le lobule thymique est constitué

- **Un cortex externe** dense, qui contient la majorité des thymocytes relativement immatures et en prolifération.

- **Une médullaire interne**, qui contient des cellules plus matures ce qui indique l'existence d'un gradient de différenciation allant du cortex à la médullaire.

- Les vaisseaux sanguins principaux qui régulent le trafic cellulaire dans le thymus sont les veinules à endothélium élevé HEV, à la jonction corticomédullaire des lobules thymiques.

- C'est à travers ces veinules que les progéniteurs des cellules T formés dans le foie fœtal et la moelle osseuse entrent dans l'ébauche épithéliale et migrent vers le cortex.

2. Différenciation centrale des LT :

- Le développement des LT a lieu dans le thymus. Après leur pénétration dans cet organe, les progéniteurs T (CD34+, CD71+), provenant de la moelle osseuse, prolifèrent et se différencient selon plusieurs voies de développement différentes qui créent des sous-populations fonctionnellement distinctes de cellules T matures. Ce processus nécessite une interaction étroite entre les thymocytes et le stroma thymique (cellules épithéliales thymiques, cellules interdigitées et macrophages).

- La différenciation des LT est marquée par l'avènement de deux phénomènes importants qui permettent de distinguer 3 grands stades de maturation et de différenciation thymique des LT. Ces phénomènes sont :

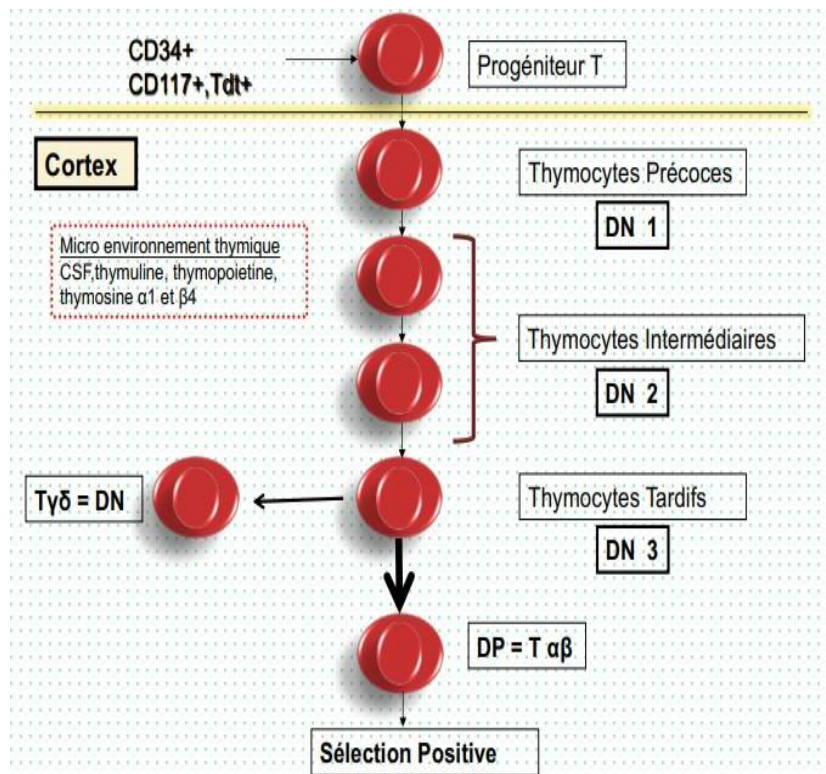
- L'apparition/la disparition agencée des marqueurs de surfaces dont certains seront conservés tout au long de la vie d'un LT.

- L'acquisition d'un TCR fonctionnel dont le répertoire de reconnaissance est aussi diversifié qu'ils ne sont les antigènes dans l'environnement.

Cette diversité est le résultat de réarrangement des gènes codant le TCR, ce qui permet d'obtenir à la fin de la maturation, des LT portant chacun un seul type de TCR qui peut reconnaître un seul type d'antigène. C'est le support de la spécificité de la réponse.

Les progéniteurs T passent donc, par trois grands stades de maturation marqués par l'expression des molécules CD4 et CD8 :

- Une phase de Thymocytes Doubles Négatifs (DN)
- Une phase de Thymocytes Doubles Positifs (DP)
- Une phase de Thymocytes Simples Positifs (SP)



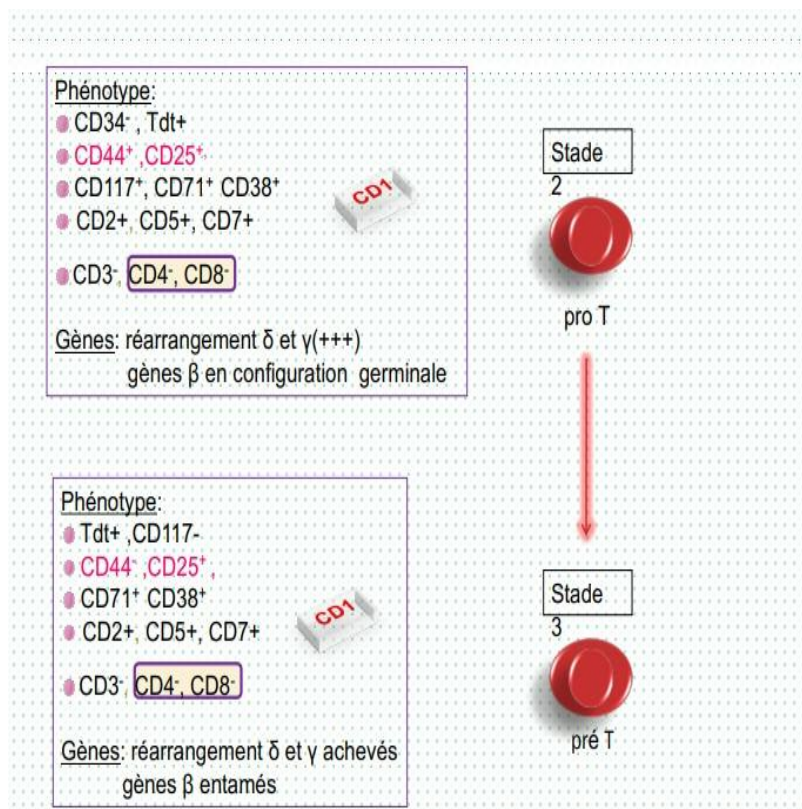
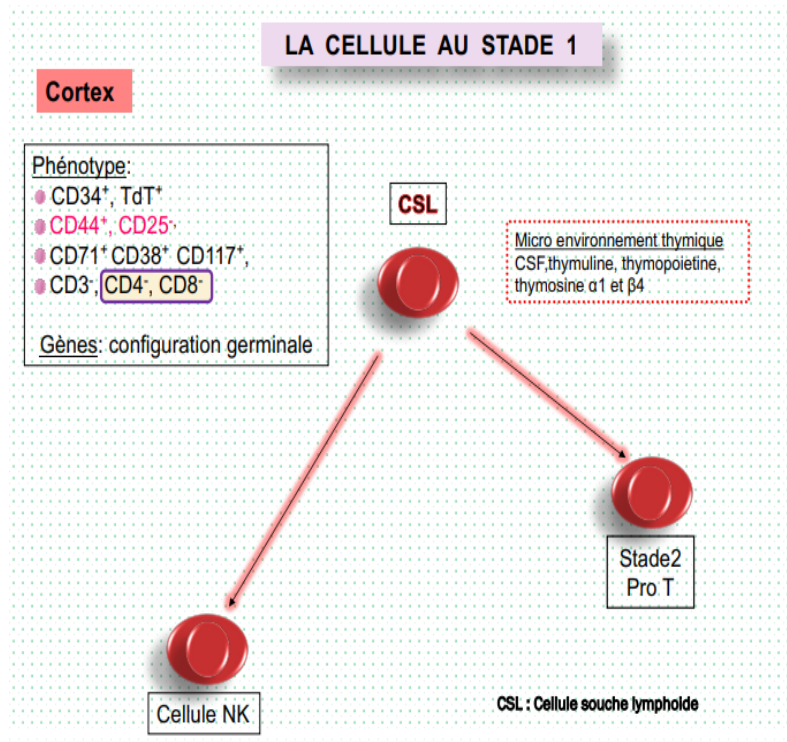
Le stade double négatif (DN)

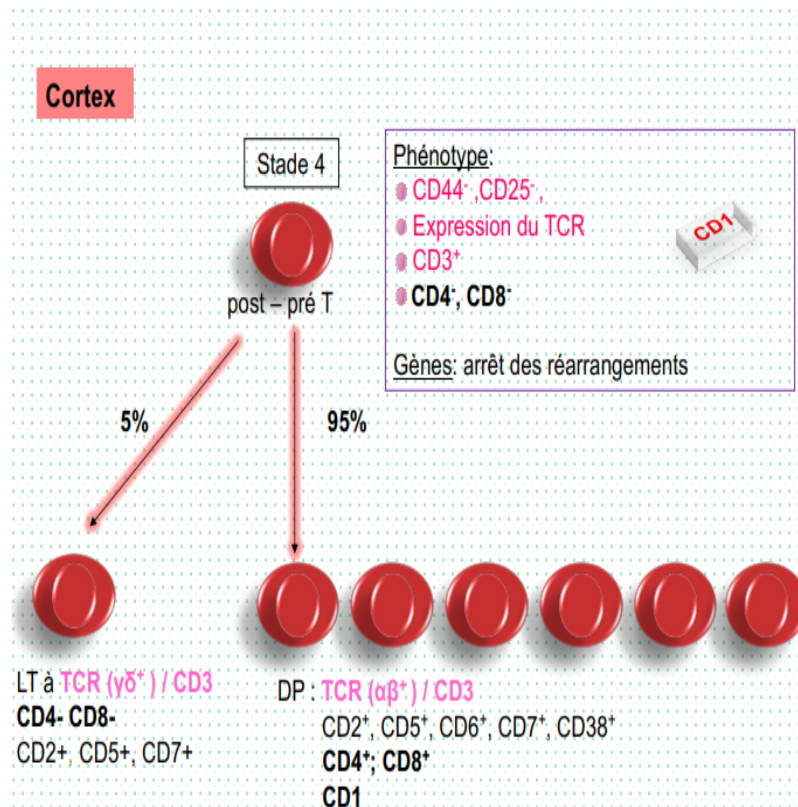
Les progénitures T au cours de leur développement thymique dans la zone corticale du thymus acquièrent au fur et à mesure les marqueurs de lignée notamment la molécule CD3 signant leur engagement définitif vers la lignée T tout en proliférant de façon très intense. Mais à ce stade précoce, ces thymocytes sont encore immatures et n'expriment ni le CD4 ni CD8, ni un TCR fonctionnel.

Il faut savoir que le stade de DN est subdivisé en 4 étapes (DN1, DN2, DN3, DN4). Chaque étape est caractérisée par un événement décisif pour la vie d'un LT, essentiellement, en ce qui concerne le réarrangement des gènes qui codent le TCR.

À la fin de ce stade, il y aura apparition d'un TCR précoce et c'est à ce moment qu'une cellule T devient soit :

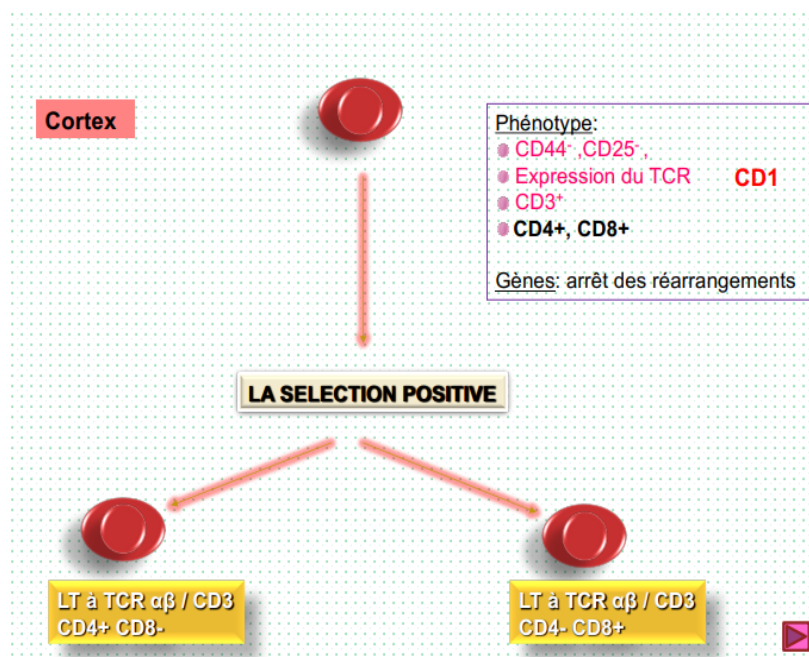
- un LT à TCR $\gamma\delta$ et trouve son développement thymique terminé. Ces cellules quittent le thymus pour gagner les épithéliums.
- un LT à pré-TCR $\alpha\beta$ (chaîne β + une pseudo-chaîne α) et qui continue son développement thymique en passant au stade suivant.





Le stade double positif (DP)

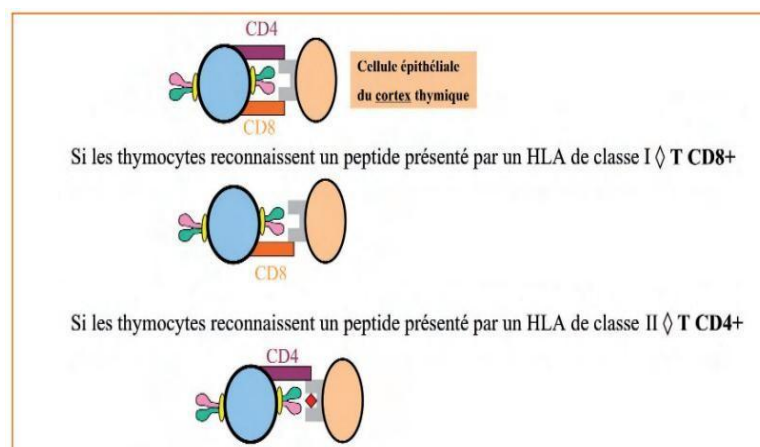
À ce stade, les thymocytes expriment les deux marqueurs (CD4 et CD8) à la fois ainsi qu'un TCR αβ, et se localisent dans le cortex profond où ils vont subir le processus de la sélection positive qui est un processus important pour l'éducation des LT. Les thymocytes DP entre en contact avec les cellules épithéliales désignées (cTEC) qui expriment les molécules HLA de classe I et II.



Plusieurs modèles ont été proposés afin d'expliquer le **phénomène de sélection positive**.

Malgré leur divergence, tous les modèles assurent que pour qu'un thymocyte DP poursuive sa maturation, il faut que l'interaction entre son TCR et les molécules HLA soit d'une affinité intermédiaire (ni trop faible, ni trop forte). De l'autre côté, le choix entre les molécules CD4 ou CD8 dépend également de la force de l'interaction entre ces molécules et les molécules HLA au moment de l'interaction de celles-ci avec le TCR.

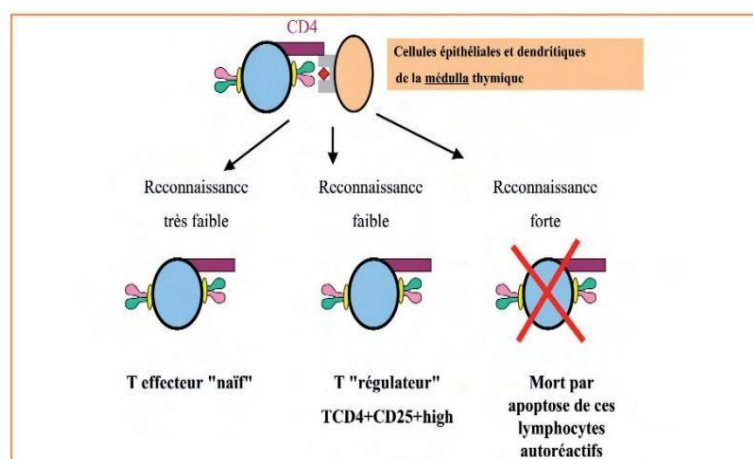
A la fin de cette étape de sélection, seulement 2-4% des thymocytes poursuivent leur maturation. L'objectif de cette étape de sélection est d'éduquer le LT à ne reconnaître les antigènes que lorsqu'ils sont présentés par les molécules HLA du Soi ; c'est le phénomène de la restriction au CMH.



Le stade simple positif (SP)

Au cours de ce stade, les cellules simple-positives subissent un autre processus de sélection appelé **sélection négative** au cours duquel une grande partie des cellules SP est éliminée. Ce processus se déroule dans la jonction cortico-médullaire et engage les thymocytes SP d'un côté et les cellules interdigitées, les macrophages et les cellules épithéliales thymiques médullaires (mTEC) d'un autre côté. Il tend à éliminer tous les lymphocytes dont le TCR reconnaît avec une forte affinité ou ne reconnaît pas ou seulement très faiblement les peptides du Soi présentés par ces cellules.

La sélection négative a pour objectif, l'éducation d'un LT à reconnaître les antigènes de Soi et les préserver, autrement dit à tolérer le Soi.



- Les étapes de la sélection intra thymique permettent la génération du répertoire T.
- Les lymphocytes matures sont ainsi éduqués à reconnaître le soi et à le tolérer.
- Ils quittent le thymus pour aller se localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires (aires t dépendantes).
- Ils y pénètrent par voie sanguine, et peuvent circuler d'un organe lymphoïde à un autre par voie lymphatique.
- Ces LT, au repos, en attente d'une éventuelle rencontre avec l'ag (stimulation) sont dits LT naïfs.

MARQUEURS PHENOTYPIQUES DU LT

Phénotype des LT au repos

- TCR ($\alpha\beta$)/CD3
- CD4 ou CD8
- CD2, CD5, CD6, CD7, CD28
- IL1-R, IL4-R, IL12-R
- ICAM1, VLA, LFA
- Rcp pour les mitogènes : PHA, ConcanavalineA

ACTIVATION DES LT

Comment est activé un lymphocyte T dans les organes lymphoïdes secondaires ?

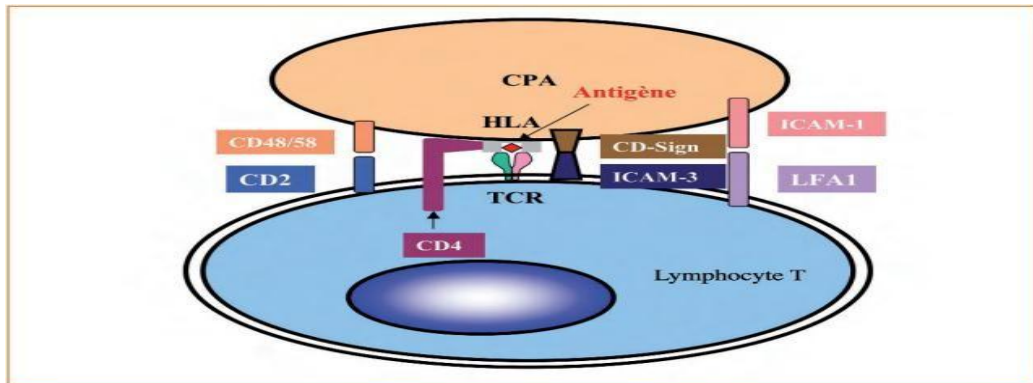
La reconnaissance de l'antigène :

-L'antigène qui pénètre dans l'organisme est pris en charge par les cellules présentatrices d'Ag (CPA) qui l'internalisent, le clivent et le dégradent par un processus intra cellulaire appelé apprêtement ou Processing au bout duquel des peptides immunogènes (dérives de l'ag en question) sont sélectionnés, puis incorporés dans la niche des molécules du CMH.

-L'ensemble CMH-peptide sera exprimé à la surface de la CPA pour être présenté aux lymphocytes T.

-La reconnaissance de l'antigène par les cellules T CD8⁺ est restreinte aux molécules HLA-I, tandis que les lymphocytes TCD4⁺ sont activés par les peptides couplés aux molécules HLA-II.

-La co-localisation entre le TCR, le HLA, les molécules d'adhésion et les molécules de co-stimulation forment une zone de contact étroite entre les cellules appelée **la synapse immunologique**.



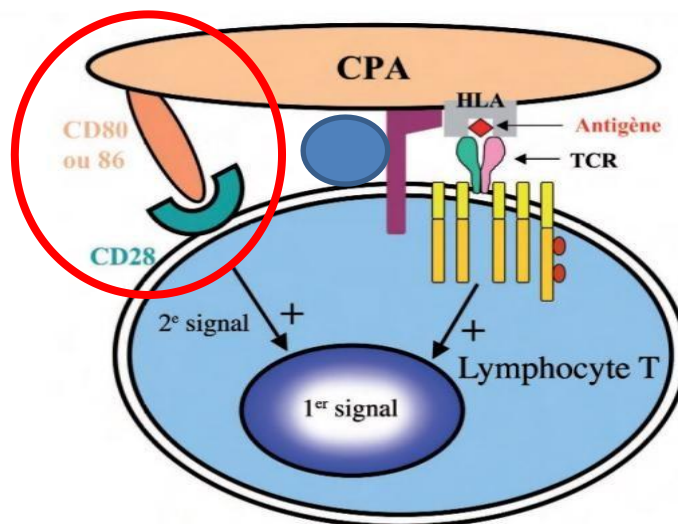
L'interaction LT-CPA implique :

- ✓ Une liaison entre le TCR / CD3 et le CMH-PP d'une part et entre le CD4 / CD8 et le CMH II / CMH I d'autre part. S'établit ce qui constitue le **1^{er} Signal d'activation**.

- ✓ L'intervention des molécules de coactivation

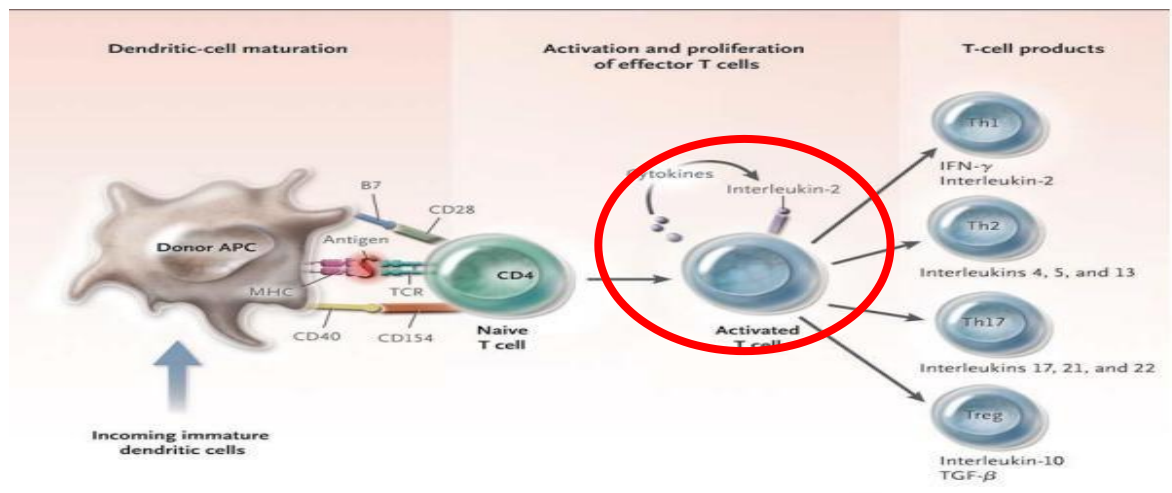
- ✓ CD28 – CD80
- ✓ CD28 – CD86
- ✓ CD2 – CD58
- ✓ LFA1 – ICAM1

Le 2nd Signal d'activation.



✓ Les cytokines jouent un rôle crucial dans l'activation des lymphocytes T (LT). Elles agissent comme des messagers chimiques qui modulent la réponse immunitaire en influençant la prolifération, la différenciation et la fonction des LT. Les cytokines peuvent favoriser ou inhiber l'activation des LT en fonction du type de cytokine et du contexte immunologique.

Le 3^{ème} Signal d'activation.



Phénotype d'activation des LT

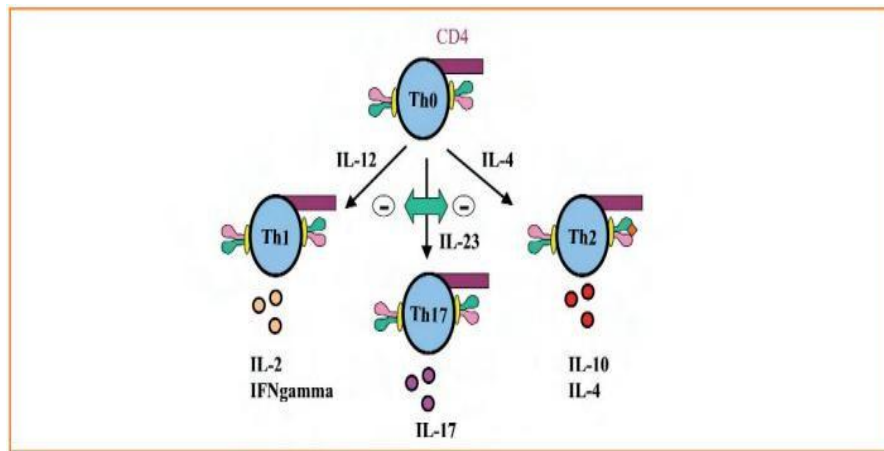
- CD25 : La chaîne α du récepteur de l'IL-2
- CMH II
- CD40L
- CTLQ4\CD152
- CD49a, CD71

Hétérogénéité fonctionnelle du LT

1. Lymphocytes T CD4 + (HELPER) :

- Les lymphocytes T CD4+ lorsqu'ils sont activés par un antigène se différencient soit en lymphocytes TH1 qui sécrètent les cytokines IL-2 et IFN gamma soit en lymphocytes TH2 qui sécrètent les cytokines IL-10 et IL-4.
- Les lymphocytes TH1 ont un effet contrôle négatif sur le développement des lymphocytes TH2

et réciproquement. Les LT CD4⁺ peuvent aussi être activés, sous l'effet de l'IL-23, en LTH17 sécréteur d'interleukine 17



2. Lymphocytes T CD8⁺ cytotoxiques :

- Exprimant CD8
- Restreints aux antigènes HLA I.
- Après son activation, il devient une cellule cytotoxique (LT Cytotoxique) capable d'entraîner la mort par apoptose de la cellule cible.
- La cytotoxicité du CTL peut être exercée par :
 - **Contact cellulaire** : engagement de récepteurs de mort (à la surface des cellules cibles) tels que les récepteurs Fas, TNFR avec leurs ligands exprimés par le CTL.
 - **Sécrétion des molécules : solubles inductrices** d'apoptose telles que le système perforines/granzymes.

Les lymphocytes T CD8⁺ représentent la quasi-totalité de l'activité lymphocytaire T cytotoxique ; elles jouent un rôle central dans la défense anti-infectieuse et anti-tumorale.

3. LT régulateurs

- Expression constitutive de CD25⁺, CTLA4⁺
- Expression du Foxp3

- Exercent leurs actions par Contact cellulaire ou par La sécrétion de IL 10, TGF β

Ces lymphocytes T ont la particularité de freiner la réponse immune après avoir reconnu par leurs TCR divers auto-antigènes lors de leur migration dans les ganglions et les tissus périphériques.

Le TCR et les marqueurs de surface du LT

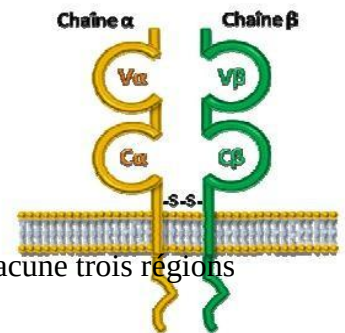
❖ *TCR:T cell receptor*

C'est un Hétérodimère composé :

- d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta (TCR $\alpha\beta$)
- ou d'une chaîne gamma et d'une chaîne delta (TCR $\gamma\delta$).

La chaîne α et la chaîne β sont réunies par un pont disulfure et comporte chacune trois régions

- Une région extracellulaire avec :
 - *Un domaine variable ($V\alpha$ ou $V\beta$)* ; le plus externe représentant des points de contact avec les complexes CMH-peptide.
 - *Un domaine constant ($C\alpha$ ou $C\beta$)* ; identique d'un lymphocyte T à l'autre pour une chaîne donnée.
- Une région transmembranaire ; hydrophobe, d'une vingtaine d'acides aminés.
- Une courte région intra-cytoplasmique ; d'environ 5 acides aminés.



Les deux chaînes de l'hétérodimère $\alpha\beta$ participent à la formation du site de reconnaissance du complexe CMH-peptide.

Le TCR qu'il soit $\alpha\beta$ ou $\gamma\delta$ reconnaît le complexe CMH-peptide mais il est incapable de délivrer des signaux aux lymphocytes T.

Le TCR est donc toujours exprimé en association avec le complexe moléculaire CD3 présent sur tous les lymphocytes T

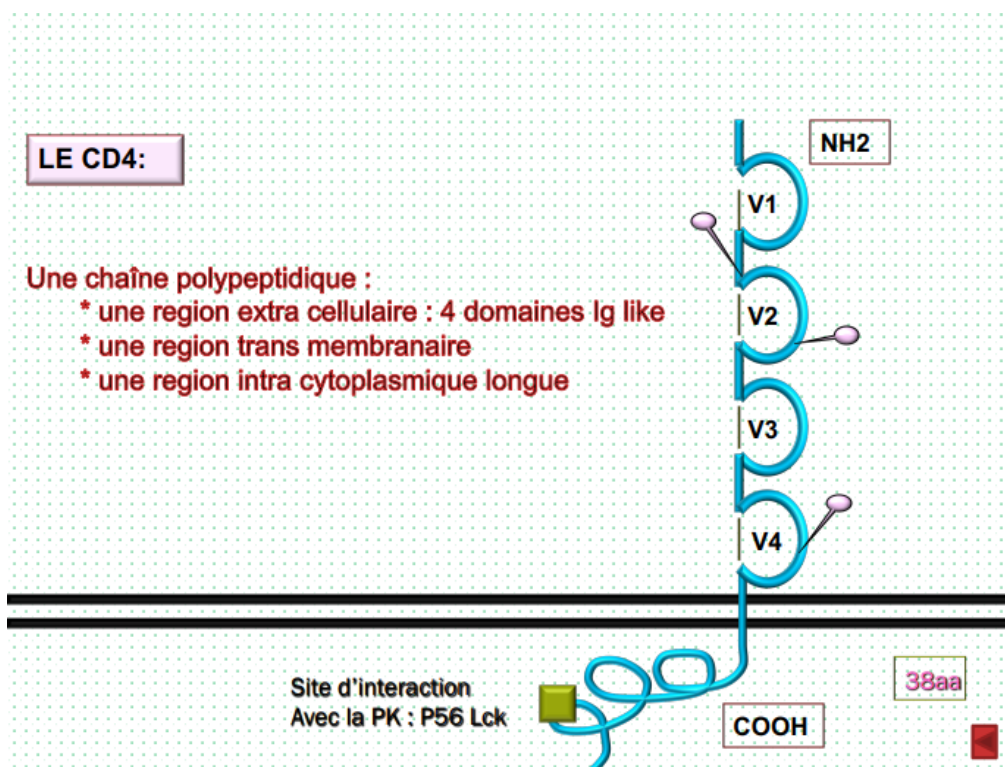
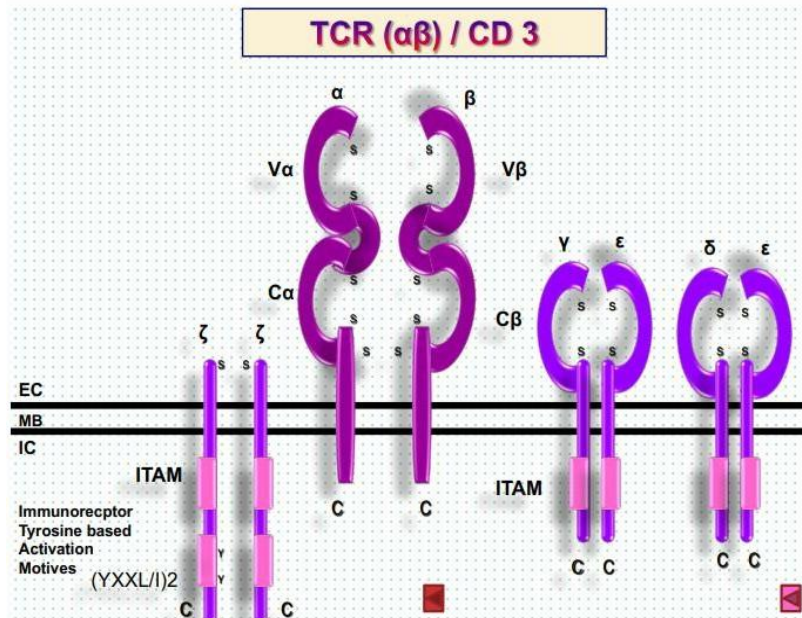
❖ CD3:

-Le complexe moléculaire CD3 est composé de 4 chaînes polypeptidiques invariantes gamma (CD3 γ), delta (CD3 δ), epsilon (CD3 ϵ) et zêta (CD3 ζ) qui s'associent pour former trois dimères :

- un hétérodimère $\gamma\epsilon$, un hétérodimère $\delta\epsilon$ et un homodimère $\zeta\zeta$

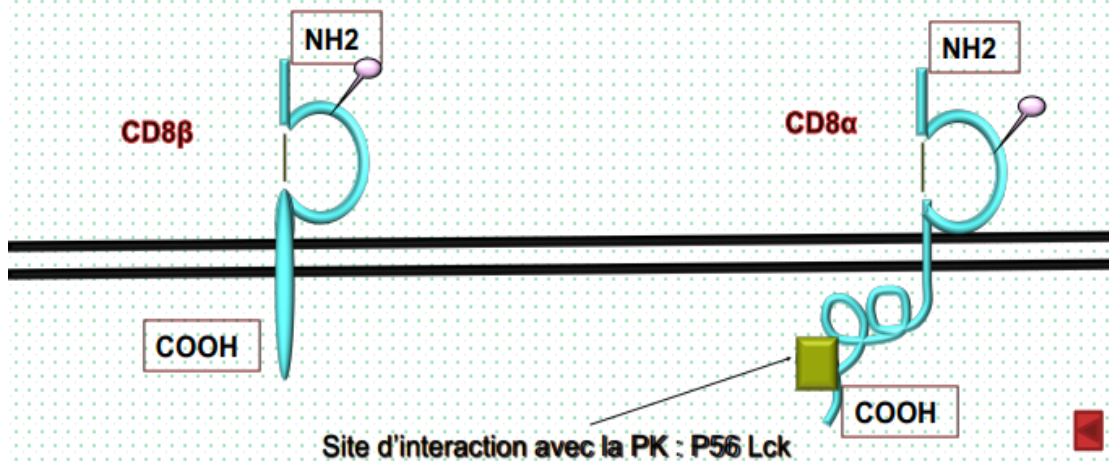
-Les chaînes polypeptidiques qui forment le complexe moléculaire CD3 sont formées de trois

régions : une région extracellulaire, une région transmembranaire et une région intracytoplasmique avec des motifs ITAM capables d'activer des tyrosines kinases suite à la reconnaissance par le TCR du complexe CMH-Peptide. L'activation des tyrosines kinases déclenche une cascade de signaux intracellulaires impliqués dans la réponse T.



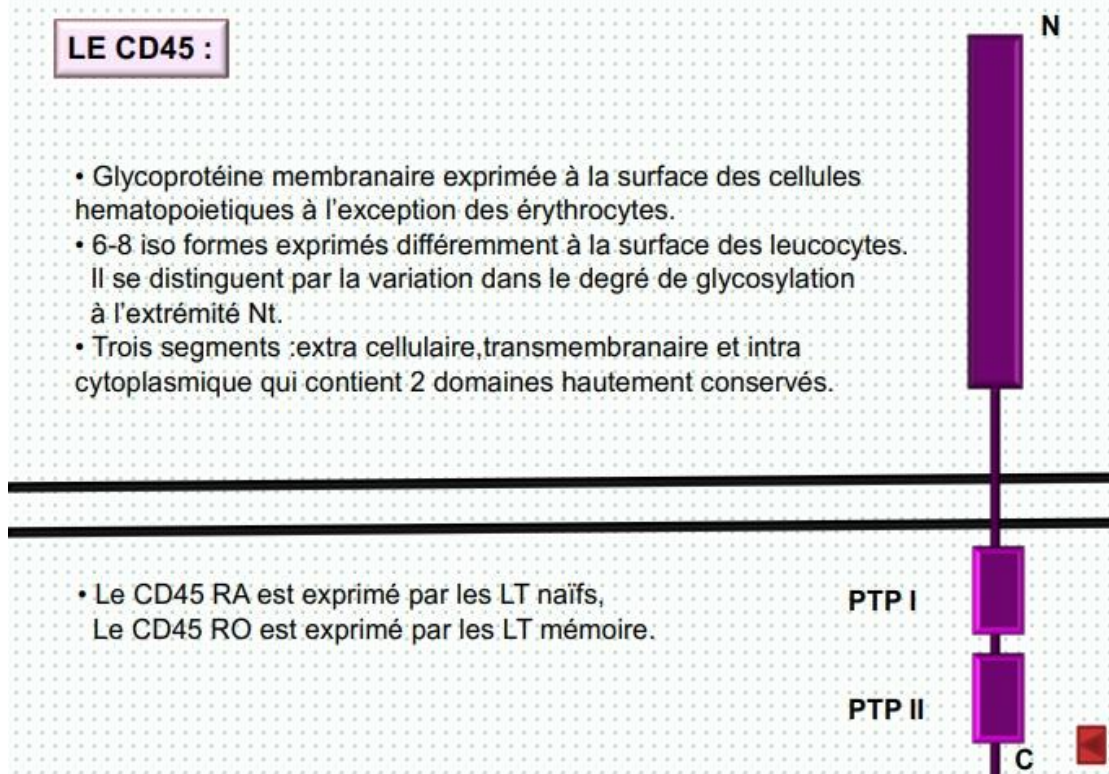
LE CD8:

- Glycoprotéine mb formée de deux chaînes polypeptidiques qui peuvent se présenter sous forme $\alpha\alpha$ / $\alpha\beta$.
- La région intra cytoplasmique du **CD8 α** possède le site d'interaction avec la PTK P56 Lck



LE CD45 :

- Glycoprotéine membranaire exprimée à la surface des cellules hématopoïétiques à l'exception des érythrocytes.
- 6-8 iso formes exprimés différemment à la surface des leucocytes. Il se distinguent par la variation dans le degré de glycosylation à l'extrémité Nt.
- Trois segments : extra cellulaire, transmembranaire et intra cytoplasmique qui contient 2 domaines hautement conservés.



- Le CD45 RA est exprimé par les LT naïfs,
Le CD45 RO est exprimé par les LT mémoire.